MATEMATIK KSSM • BAB 1

FUNGSI DAN PERSAMAAN KUADRATIK DALAM SATU PEMBOLEH UBAH

Quadratic Functions and Equations in One Variable

30 SOALAN PEPERIKSAAN OBJEKTIF • *30 EXAM OBJECTIVE QUESTIONS*

Masa yang dicadangkan: 1 jam 15 minit (75 minit)

Suggested time: 1 hour 15 minutes

NAMA / *NAME*:	
KELAS / *CLASS*:	
TARIKH / *DATE*:	

RUMUS & KONSEP PENTING BAB 1 / *KEY FORMULAE & CONCEPTS*

- **Bentuk Am:** $f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$
- **Titik Minimum:** $a > 0$ (Bentuk ∪)
- **Pintasan-*y*:** Koordinat $(0, c)$
- **Punca Kuadratik:** $x = {}^{-b \pm \sqrt{[b^2 - 4ac]}}/_{2a}$
- **Bentuk dari Punca:** $x^2 - (\text{HTP})x + (\text{HDP}) = 0$
- **Paksi Simetri:** $x = {}^{-b}/_{2a}$
- **Titik Maksimum:** $a < 0$ (Bentuk ∩)
- **Lebar Graf:** $|a|$ bertambah ⇒ Graf semakin sempit
- **Pembezalayan:** $b^2 - 4ac > 0$ (2 punca), $= 0$ (1 punca), < 0 (tiada punca)
- **Titik Simetri Punca:** $x = {}^{(x_1 + x_2)}/_{2}$

ARAHAN KEPADA CALON:

1. Jawab semua 30 soalan. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja (A, B, C atau D).
2. Gunakan borang jawapan OMR yang disediakan di halaman 10.
3. Skema jawapan dan jalan kerja lengkap disediakan di halaman 11 dan 12 untuk semakan kendiri.

1. Antara ungkapan berikut, yang manakah merupakan suatu **ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah**?
*Which of the following expressions is a **quadratic expression in one variable**?*

A $3x^2 - 5x + 2$
B $2x^3 - 4x + 1$
C $x^2 + 2y - 5$
D $^2/_{x^2} + 3x - 1$

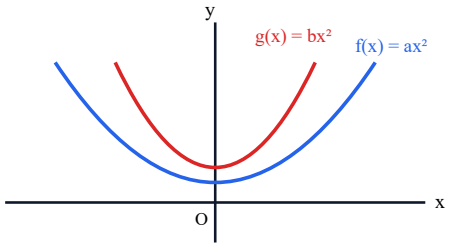
2. Ungkapkan persamaan kuadratik $2x(x - 3) = 5 - x$ dalam bentuk am $ax^2 + bx + c = 0$ dan nyatakan nilai a, b dan c.
Express $2x(x - 3) = 5 - x$ in general form $ax^2 + bx + c = 0$ and state values of a, b and c.

A $a = 2, b = -5, c = -5$
B $a = 2, b = -7, c = 5$
C $a = 2, b = -6, c = -5$
D $a = 2, b = 5, c = 5$

3. Tentukan jenis titik pegun dan koordinatnya bagi fungsi kuadratik $f(x) = -3x^2 + 6x - 1$.
Determine the type of stationary point and its coordinates for $f(x) = -3x^2 + 6x - 1$.

A Titik maksimum / *Maximum point* (1, 2)
B Titik minimum / *Minimum point* (1, 2)
C Titik maksimum / *Maximum point* (−1, −10)
D Titik minimum / *Minimum point* (2, −1)

4. Rajah menunjukkan graf bagi dua fungsi kuadratik $f(x) = ax^2$ dan $g(x) = bx^2$. Antara pernyataan berikut, yang manakah **benar**?
*The diagram shows graphs of $f(x) = ax^2$ and $g(x) = bx^2$. Which statement is **true**?*

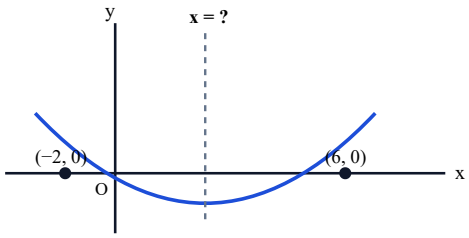


A $a > b > 0$
B $b > a > 0$
C $a < 0$ dan / *and* $b > 0$
D $a = b$

5. Diberi fungsi kuadratik $f(x) = 2x^2 - 12x + 7$. Tentukan persamaan paksi simetri bagi graf tersebut.
Given $f(x) = 2x^2 - 12x + 7$. Determine the equation of axis of symmetry of the graph.

A $x = -3$ **B** $x = -6$
C $x = 3$ **D** $x = 6$

6. Rajah menunjukkan graf bagi suatu fungsi kuadratik yang memotong paksi-x pada $(-2, 0)$ dan $(6, 0)$. Nyatakan persamaan paksi simetrinya.
The diagram shows the graph of a quadratic function intersecting the x-axis at $(-2, 0)$ and $(6, 0)$. State its axis of symmetry.



A $x = 1$ **B** $x = 2$
C $x = 3$ **D** $x = 4$

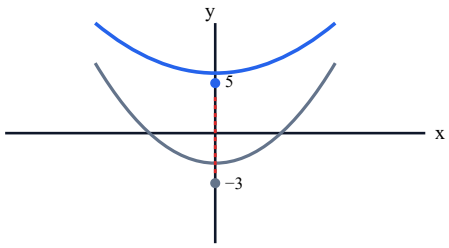
7. Cari koordinat titik puncak bagi fungsi kuadratik $f(x) = x^2 + 4x - 5$.
Find the coordinates of the turning point of $f(x) = x^2 + 4x - 5$.

A $(-2, -9)$ **B** $(2, 7)$
C $(-2, -5)$ **D** $(4, -5)$

8. Fungsi kuadratik $f(x) = 3x^2 + px - 8$ mempunyai paksi simetri pada $x = -2$. Cari nilai p.
Quadratic function $f(x) = 3x^2 + px - 8$ has an axis of symmetry at $x = -2$. Find the value of p.

A -12 **B** -6
C 6 **D** 12

9. Rajah menunjukkan graf $f(x) = 2x^2 - 3$. Jika nilai c diubah kepada +5, apakah perubahan yang berlaku pada graf tersebut?
The diagram shows $f(x) = 2x^2 - 3$. If value of c changes to +5, what change occurs to the graph?



A Graf bergerak 8 unit secara menegak ke atas
B Graf bergerak 5 unit secara menegak ke atas
C Graf bergerak 8 unit secara mengufuk ke kanan
D Bukaan graf menjadi lebih sempit

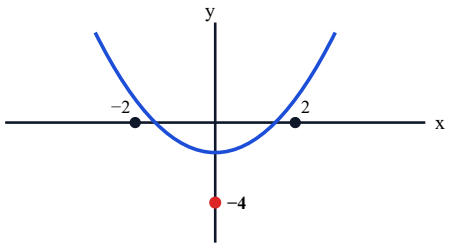
10. Diberi fungsi kuadratik $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Jika fungsi itu diubah kepada $g(x) = -x^2 + 4x - 3$, apakah kesan terhadap bentuk graf?
Given $f(x) = x^2 - 4x + 3$. If changed to $g(x) = -x^2 + 4x - 3$, what is the effect on the graph shape?

A Graf berubah dari bentuk ∩ kepada ∪
B Graf berubah dari bentuk ∪ kepada ∩ melalui pantulan pada paksi-x
C Paksi simetri graf beralih ke kiri paksi-y
D Bukaan graf menjadi dua kali lebih lebar

11. Diberi $f(x) = x^2 + bx + 4$. Jika nilai b bertambah daripada −6 kepada +6, apakah yang berlaku kepada paksi simetri graf?
Given $f(x) = x^2 + bx + 4$. If value of b increases from −6 to +6, what happens to the axis of symmetry?

A Paksi simetri beralih dari sebelah kanan ke sebelah kiri paksi-y
B Paksi simetri beralih dari sebelah kiri ke sebelah kanan paksi-y
C Paksi simetri tidak mengalami sebarang perubahan
D Paksi simetri menjadi bertindih dengan paksi-x

12. Rajah menunjukkan graf bagi suatu fungsi kuadratik dengan titik minimum (0, −4) dan pintasan-x pada −2 dan 2. Tentukan fungsinya.
The diagram shows a quadratic graph with minimum point (0, −4) and x-intercepts at −2 and 2. Determine its function.

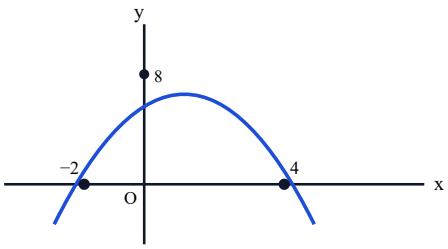


A $f(x) = x^2 + 4$
B $f(x) = x^2 - 4$
C $f(x) = -x^2 - 4$
D $f(x) = 2x^2 - 4$

13. Graf $f(x) = x^2$ digerakkan 3 unit ke kanan dan 5 unit ke atas. Apakah fungsi kuadratik baharu dalam bentuk am?
Graph $f(x) = x^2$ is translated 3 units right and 5 units up. What is the new function in general form?

A $g(x) = x^2 - 6x + 8$
B $g(x) = x^2 + 6x + 14$
C $g(x) = x^2 - 6x + 14$
D $g(x) = x^2 + 3x + 5$

14. Rajah menunjukkan graf bagi $f(x) = -x^2 + 2x + 8$. Nyatakan punca-punca bagi persamaan kuadratik $-x^2 + 2x + 8 = 0$.
The diagram shows graph of $f(x) = -x^2 + 2x + 8$. State roots of $-x^2 + 2x + 8 = 0$.



A $x = 2, x = -4$
B $x = -2, x = 4$
C $x = 0, x = 8$
D $x = 1, x = 9$

15. Antara nilai x berikut, yang manakah merupakan suatu punca bagi persamaan kuadratik $2x^2 - 5x - 3 = 0$?
Which of the following values of x is a root of $2x^2 - 5x - 3 = 0$?

A -3
B $^1/_2$
C 3
D -2

16. Selesaikan persamaan kuadratik: $x^2 - 7x + 12 = 0$.
Solve the quadratic equation: $x^2 - 7x + 12 = 0$.

A $x = 3, x = 4$
B $x = -3, x = -4$
C $x = 2, x = 6$
D $x = -2, x = -6$

17. Selesaikan persamaan kuadratik: $2x^2 - 7x + 3 = 0$.

Solve the quadratic equation: $2x^2 - 7x + 3 = 0$.

A $x = -{}^1/_2, x = -3$

B $x = {}^1/_2, x = 3$

C $x = 1, x = 6$

D $x = -1, x = 3$

18. Selesaikan persamaan pecahan algebra: ${}^{(x+1)}/_2 = {}^6/_x$.

Solve the algebraic fraction equation: ${}^{(x+1)}/_2 = {}^6/_x$.

A $x = -4, x = 3$

B $x = 4, x = -3$

C $x = 2, x = -6$

D $x = 1, x = 12$

19. Diberi punca-punca bagi suatu persamaan kuadratik ialah −3 dan 5. Bentukkan persamaan kuadratik tersebut dalam bentuk am.

Given the roots of a quadratic equation are −3 and 5. Form the quadratic equation in general form.

A $x^2 + 2x - 15 = 0$

B $x^2 - 2x - 15 = 0$

C $x^2 - 8x + 15 = 0$

D $x^2 + 8x - 15 = 0$

20. Diberi bahawa $x = 2$ ialah salah satu punca bagi persamaan $3x^2 + kx - 10 = 0$. Cari nilai k dan punca yang satu lagi.

Given $x = 2$ is a root of $3x^2 + kx - 10 = 0$. Find the value of k and the other root.

A $k = -1$, punca kedua $= -{}^5/_3$

B $k = 1$, punca kedua $= {}^5/_3$

C $k = -2$, punca kedua $= -5$

D $k = 2$, punca kedua $= -{}^3/_5$

21. Bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca $^1/_2$ dan $-^4/_3$.

Form a quadratic equation with roots $^1/_2$ and $-^4/_3$.

A $6x^2 - 5x - 4 = 0$

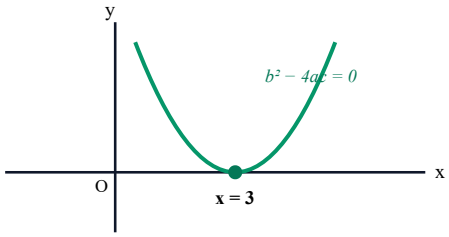
B $6x^2 + 5x - 4 = 0$

C $5x^2 + 6x - 4 = 0$

D $6x^2 + 5x + 4 = 0$

22. Rajah menunjukkan graf fungsi kuadratik yang menyentuh paksi-x pada satu titik sahaja secara tangen. Apakah jenis punca bagi persamaan $f(x) = 0$?

The diagram shows a quadratic graph touching the x-axis at only one point. What is the nature of roots for $f(x) = 0$?



A Dua punca nyata yang sama / *Two equal real roots* ($b^2 - 4ac = 0$)

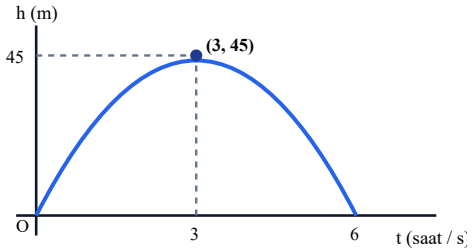
B Dua punca nyata yang berbeza / *Two distinct real roots* ($b^2 - 4ac > 0$)

C Tiada punca nyata / *No real roots* ($b^2 - 4ac < 0$)

D Punca khayalan / *Imaginary roots*

23. Sebiji bola dibaling tegak ke atas dari tanah. Tingginya, h dalam meter, selepas t saat diberi oleh $h(t) = -5t^2 + 30t$. Hitung tinggi maksimum yang dicapai oleh bola itu.

A ball is thrown vertically upwards from ground. Height h (m) after t seconds is $h(t) = -5t^2 + 30t$. Calculate maximum height reached.



A 30 m pada / *at* $t = 3$ s

B 45 m pada / *at* $t = 3$ s

C 50 m pada / *at* $t = 5$ s

D 90 m pada / *at* $t = 6$ s

24. Ketinggian roket mainan dari tanah dimodelkan oleh $h = -5t^2 + 15t + 20$. Cari masa, dalam saat, apabila roket itu mendarat semula di tanah.

Height of toy rocket is $h = -5t^2 + 15t + 20$. Find time in seconds when rocket lands on the ground.

A 2 saat / *seconds*
B 3 saat / *seconds*
C 4 saat / *seconds*
D 5 saat / *seconds*

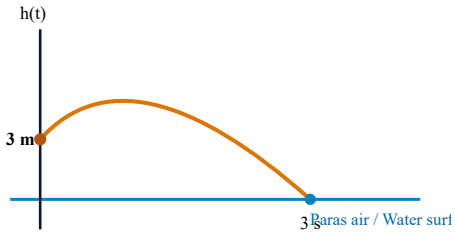
25. Diberi fungsi kuadratik $f(x) = 2(x - 3)^2 + 4$. Nyatakan nilai minimum fungsi tersebut dan julat nilainya.

Given $f(x) = 2(x - 3)^2 + 4$. State its minimum value and range.

A Nilai minimum = 4, julat: $f(x) \geq 4$
B Nilai minimum = 3, julat: $f(x) \geq 3$
C Nilai minimum = −4, julat: $f(x) \leq 4$
D Nilai minimum = 2, julat: $f(x) \geq 2$

26. Rajah menunjukkan trajektori seorang penerjun papan anjal yang dimodelkan oleh $h(t) = -t^2 + 2t + 3$. Berapakah ketinggian papan anjal dari paras air?

The diagram shows a diver's trajectory modeled by $h(t) = -t^2 + 2t + 3$. What is the height of the diving board above water?



A 2 meter
B 3 meter
C 4 meter
D 5 meter

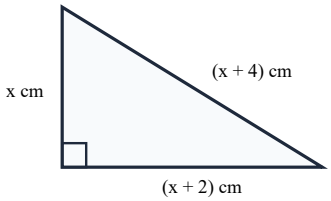
27. Sebidang tanah segi empat tepat mempunyai perimeter 36 m dan luas 80 m^2. Jika panjang tanah itu ialah x m, bentukkan persamaan kuadratik dan cari panjangnya.

A rectangular land has perimeter 36 m and area 80 m^2. If length is x m, form quadratic equation and find length.

A $x^2 - 18x + 80 = 0$, panjang = 10 m
B $x^2 - 36x + 80 = 0$, panjang = 20 m
C $x^2 + 18x - 80 = 0$, panjang = 8 m
D $x^2 - 18x + 80 = 0$, panjang = 16 m

28. Rajah menunjukkan sebuah segi tiga bersudut tegak dengan sisi x cm, $(x + 2)$ cm dan hipotenus $(x + 4)$ cm. Hitung nilai positif bagi x.

The diagram shows a right-angled triangle with sides x cm, (x + 2) cm and hypotenuse (x + 4) cm. Calculate positive value of x.

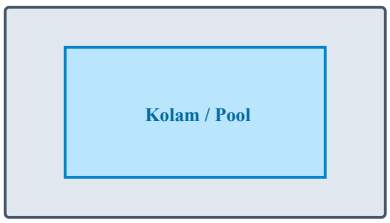


A 4 **B** 6

C 8 **D** 10

29. Sebuah kolam renang berukuran 10 m × 6 m dikelilingi laluan pejalan kaki selebar x m. Jumlah luas kolam dan laluan ialah 96 m^2. Cari lebar laluan x.

A 10 m × 6 m pool is surrounded by a path of uniform width x m. Total area is 96 m^2. Find width of path x.



10 m × 6 m x x x x

A 1 m **B** 1.5 m

C 2 m **D** 2.5 m

30. Keuntungan harian sebuah kilang cermin mata diberi oleh $P(x) = -2x^2 + 100x - 450$, dengan x ialah bilangan unit cermin mata. Cari bilangan unit yang memaksimumkan keuntungan dan nilai keuntungan maksimum itu.

Daily profit is $P(x) = -2x^2 + 100x - 450$, where x is units produced. Find units for max profit and the maximum profit.

A 20 unit, RM 750 **B** 25 unit, RM 800

C 30 unit, RM 850 **D** 50 unit, RM 800

LEMBARAN JAWAPAN OBJEKTIF (OMR)

BAB 1: FUNGSI DAN PERSAMAAN KUADRATIK (30 SOALAN)

NAMA: ..... **KELAS:** ..... **MARKAH:** / 30

PANDUAN MENGHITAMKAN JAWAPAN / *GUIDELINES:* Gunakan pensel 2B sahaja. Hitamkan bulatan dengan penuh: ●.

1.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**11.**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**21.**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
2.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**12.**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**22.**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
3.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**13.**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**23.**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
4.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**14.**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**24.**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
5.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**15.**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**25.**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
6.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**16.**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**26.**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
7.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**17.**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**27.**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
8.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**18.**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**28.**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
9.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**19.**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**29.**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
10.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**20.**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**30.**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ

SKEMA PEMARKAHAN & PENERANGAN LENGKAP / *FULL MARK SCHEME & EXPLANATIONS* (Q1 – Q15)

No.	Jaw.	Penerangan Konsep & Jalan Kerja Terperinci
1	A	Ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah mesti mempunyai satu pemboleh ubah dengan kuasa tertinggi 2: $3x^2 - 5x + 2$. Pilihan B berkuasa 3, C mempunyai dua pemboleh ubah, D mempunyai kuasa negatif (-2).
2	A	$2x(x - 3) = 5 - x \Rightarrow 2x^2 - 6x = 5 - x \Rightarrow 2x^2 - 5x - 5 = 0$. Maka $a = 2$, $b = -5$, $c = -5$.
3	A	$a = -3 < 0 \Rightarrow$ Graf berbentuk ∩ (Titik maksimum). Paksi simetri: $x = -b/(2a) = -6/(2(-3)) = 1$. $f(1) = -3(1)^2 + 6(1) - 1 = 2$. Titik maksimum = (1, 2).
4	B	Kedua-dua graf terbuka ke atas ($a > 0$, $b > 0$). Graf g(x) lebih sempit dan curam daripada f(x), maka nilai pekali b lebih besar daripada a ($|b| > |a| \Rightarrow b > a > 0$).
5	C	Paksi simetri: $x = -b / (2a) = -(-12) / (2 \times 2) = 12 / 4 = 3$.
6	B	Paksi simetri terletak tepat di tengah dua pintasan-x: $x = (x_1 + x_2) / 2 = (-2 + 6) / 2 = 4 / 2 = 2$.
7	A	$x = -b / (2a) = -4 / (2(1)) = -2$. $f(-2) = (-2)^2 + 4(-2) - 5 = 4 - 8 - 5 = -9$. Titik puncak = $(-2, -9)$.
8	D	$x = -b / (2a) \Rightarrow -2 = -p / (2 \times 3) \Rightarrow -2 = -p / 6 \Rightarrow p = 12$.
9	A	Pintasan-y asal = −3, pintasan-y baharu = +5. Perubahan menegak = $5 - (-3) = 8$ unit ke atas.
10	B	Pekali a berubah tanda dari +1 kepada −1. Bentuk graf terpantul secara menegak pada paksi-x daripada bentuk ∪ kepada bentuk ∩.
11	A	Paksi asal: $x = -(-6)/2 = 3$ (kanan paksi-y). Paksi baharu: $x = -6/2 = -3$ (kiri paksi-y). Maka beralih dari kanan ke kiri.
12	B	Punca ialah $\pm 2 \Rightarrow (x + 2)(x - 2) = x^2 - 4$. Pada $x = 0$, $y = -4$. Maka $f(x) = x^2 - 4$.
13	C	$g(x) = (x - 3)^2 + 5 = x^2 - 6x + 9 + 5 = x^2 - 6x + 14$.
14	B	Punca ialah pintasan-x pada graf: $-x^2 + 2x + 8 = 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow (x - 4)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = -2, x = 4$.
15	C	$(2x + 1)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = -1/2$ atau $x = 3$. Maka $x = 3$ ialah punca.

SKEMA PEMARKAHAN & PENERANGAN LENGKAP / *FULL MARK SCHEME & EXPLANATIONS* (Q16 – Q30)

No.	Jaw.	Penerangan Konsep & Jalan Kerja Terperinci
16	A	$(x - 3)(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 3, x = 4$.
17	B	$(2x - 1)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 1/2, x = 3$.
18	A	$x(x + 1) = 12 \Rightarrow x^2 + x - 12 = 0 \Rightarrow (x + 4)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = -4, x = 3$.
19	B	$(x - (-3))(x - 5) = (x + 3)(x - 5) = x^2 - 2x - 15 = 0$.
20	A	Gantikan $x = 2$: $3(4) + 2k - 10 = 0 \Rightarrow 2k + 2 = 0 \Rightarrow k = -1$. Persamaan: $3x^2 - x - 10 = 0 \Rightarrow (3x + 5)(x - 2) = 0 \Rightarrow$ punca kedua $= -5/3$.
21	B	$(2x - 1)(3x + 4) = 0 \Rightarrow 6x^2 + 8x - 3x - 4 = 0 \Rightarrow 6x^2 + 5x - 4 = 0$.
22	A	Graf menyentuh paksi-x pada satu titik sahaja bermaksud persamaan mempunyai dua punca nyata yang sama ($b^2 - 4ac = 0$).
23	B	Masa tinggi maksimum: $t = -b / (2a) = -30 / (2(-5)) = 3$ saat. $h(3) = -5(3)^2 + 30(3) = -45 + 90 = 45$ meter.
24	C	Mendarat di tanah $\Rightarrow h = 0 \Rightarrow -5t^2 + 15t + 20 = 0 \Rightarrow t^2 - 3t - 4 = 0 \Rightarrow (t - 4)(t + 1) = 0$. Kerana $t > 0$, $t = 4$ saat.
25	A	Bentuk verteks $a(x - h)^2 + k$. Nilai minimum $= k = 4$ (pada $x = 3$). Oleh itu, julat $f(x) \geq 4$.
26	B	Ketinggian papan anjal ialah ketinggian pada $t = 0$ saat: $h(0) = -(0)^2 + 2(0) + 3 = 3$ meter.
27	A	Lebar $= 18 - x$. Luas $= x(18 - x) = 80 \Rightarrow x^2 - 18x + 80 = 0 \Rightarrow (x - 10)(x - 8) = 0$. Panjang $= 10$ m (lebar $= 8$ m).
28	B	$x^2 + (x + 2)^2 = (x + 4)^2 \Rightarrow x^2 + x^2 + 4x + 4 = x^2 + 8x + 16 \Rightarrow x^2 - 4x - 12 = 0 \Rightarrow (x - 6)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = 6$.
29	A	$(10 + 2x)(6 + 2x) = 96 \Rightarrow 60 + 32x + 4x^2 = 96 \Rightarrow 4x^2 + 32x - 36 = 0 \Rightarrow x^2 + 8x - 9 = 0 \Rightarrow (x + 9)(x - 1) = 0 \Rightarrow x = 1$ m.
30	B	$x = -b / (2a) = -100 / (2(-2)) = 25$ unit. $P(25) = -2(625) + 100(25) - 450 = -1250 + 2500 - 450 =$ RM 800.